

GearHub Pro: Ecossistema Avançado de Gestão Automotiva

1. Visão Estratégica e Introdução

O **GearHub Pro** não é apenas um software de agenda; é uma plataforma SaaS de alta performance projetada para centralizar o ciclo de vida completo de um veículo ou frota. O sistema utiliza uma arquitetura baseada em dados para mitigar a depreciação veicular e otimizar a eficiência operacional de centros automotivos, frotistas e entusiastas, integrando-os em um ambiente digital seguro.

2. Arquitetura de Módulos e Funcionalidades Detalhadas

2.1. Prontuário Digital e Certificação de Procedência

Este módulo atua como a "caixa-preta" do veículo. Cada manutenção (preventiva, corretiva ou estética) é registrada com evidências fotográficas, notas fiscais digitalizadas e assinatura digital do técnico responsável.

- **Selo de Procedência GearHub:** Um certificado gerado automaticamente na revenda do veículo, comprovando que 100% das manutenções seguiram o manual do fabricante.
- **Histórico Imutável:** Registros que não podem ser alterados retroativamente, garantindo a integridade dos dados para seguradoras e futuros compradores.

2.2. Inteligência Preditiva e Algoritmos de Revisão

Diferente dos alertas comuns, o GearHub Pro cruza dados de telemetria via OBD-II com o histórico de condução do motorista.

- **Cálculo de Degradação:** O sistema ajusta os prazos de troca de componentes (como pastilhas de freio e óleo) com base no uso severo ou urbano.
- **Notificações Inteligentes:** Alertas via Push, E-mail e WhatsApp enviados com 15 dias de antecedência da data prevista para a intervenção.

2.3. Gestão Financeira e Business Intelligence (BI)

- **KPIs de Frota:** Visualização em tempo real do *TCO (Total Cost of Ownership)*.
- **Módulo Fiscal:** Emissão automática de ordens de serviço e integração com sistemas de faturamento municipal para oficinas cadastradas.
- **Controle de Insumos:** Rastreabilidade de cada peça utilizada, vinculando o número de série da peça ao chassi (VIN) do veículo.

2.4. Marketplace e Cadeia de Suprimentos

O Marketplace automatiza o processo de compras. Ao identificar a necessidade de uma peça no diagnóstico, o sistema dispara uma cotação para fornecedores parceiros num raio de 50km, priorizando disponibilidade e preço.

3. Ecossistema Tecnológico e Integrações

- **Conectividade OBD-II Avançada:** Leitura de protocolos CAN-BUS para extração de dados de sensores de oxigênio, temperatura de transmissão e pressão de turbina.
- **Arquitetura Cloud:** Hospedagem em servidores de alta disponibilidade com redundância global, garantindo que o mecânico no pátio tenha acesso instantâneo aos manuais técnicos.
- **Interface Multi-plataforma:** Experiência otimizada para tablets em ambiente de oficina e desktops para gestão administrativa.

4. Governança, Segurança e SLA

- **Segurança da Informação:** Conformidade estrita com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados). Todos os dados sensíveis dos proprietários são pseudoanonimizados em repouso.
- **SLA de Disponibilidade:** Garantia contratual de 99,9%. Manutenções programadas do sistema ocorrem exclusivamente entre 01h e 04h (BRT).
- **Suporte Técnico:**
 - **Nível 1 (Automação):** Bot de autoatendimento para dúvidas operacionais.
 - **Nível 2 (Especialista):** Disponível 24/7 para usuários Enterprise através do código de prioridade no painel.
 - **Diagnóstico de Erros:** O código **LOG-GEAR-77** refere-se a falhas de handshake entre o scanner OBD-II e a API de nuvem.

5. Delimitação de Responsabilidades (Compliance)

- **Execução Técnica:** A responsabilidade pela qualidade da mão de obra e instalação de componentes é exclusiva da oficina executora.
- **Peças:** A garantia de peças adquiridas via Marketplace é de responsabilidade do fabricante/fornecedor listado.
- **Escopo:** O GearHub Pro é uma ferramenta de gestão e diagnóstico; ele não substitui a inspeção física por um profissional qualificado.